

Fase 0—Introductòria: Presentació de Q0 i primera exploració dels cadenats

Objectius i qüestions principals

Per al docent

- Presentació de la qüestió generatriu Q0, juntament amb la primera col·lecció de cadenats que ha de distribuir entre els diferents grups.
- Fer emergir la necessitat d'establir una terminologia comuna per a referir-se a les diferents variables que caracteritzen cada cadenat. *No fer-ho fins després de la posada en comú de la pluja de qüestions Q0[1].*

Per als estudiants

- Primera exploració de Q0 i formulació de qüestions relatives a la necessitat de calcular quants codis admet un cadenat.
- Proposar terminologia per a referir-se als diferents elements i variables del cadenat (cel·la, nombre, codi, etc.) i veure la necessitat d'establir una terminologia comuna.
- Desenvolupar competències verbals, comunicatives i analítiques per formular, discutir, redactar i exposar les diferents qüestions i respostes en petit grup i gran grup.

Estructura de la fase: moments principals, temporització i dinàmica d'aula

[1] Presentació de Q0 i recollida de qüestions derivades

20-30 min

El **docent** presenta la primera col·lecció de cadenats [Cadenats] i introdueix la qüestió generatriu **Q0** sobre: *De la col·lecció de cadenats, quin dels cadenats és més segur?* [Presentació guia].



El **docent** recull una primera pluja de qüestions derivades de Q0 i s'encarrega d'esbossar l'obertura del mapa de qüestions i respostes, a la pissarra i posteriorment digitalment (veure exemple a la [Imatge 1A](#) i [Imatge 1B](#)). La discussió no pot estar encaminada únicament sobre la tecnologia del cadenat o el material amb què estigui fabricat (en cap moment el cadenat s'obrirà trencant-lo o forçant-lo). La [Taula 1](#) (que es troba a continuació i com a document separat per als docents) inclou una descripció de les característiques de cada cadenat, a més de poder ensenyar-los físicament.

D'aquesta primera pluja de qüestions, hauria de sortir la qüestió **Q1** sobre: *Quants codis admet cada cadenat?* O, sota la hipòtesi que no saben res més dels cadenats al marge de les seves característiques, es planteja **Q1.1** sobre: *Quin dels cadenats admet més codis?*

[2] Posada en comú de terminologia comuna

15 minuts

En finalitzar el moment anterior, és molt probable que els **estudiants individualment** utilitzi diferent terminologia per referir-se als elements o variables que caracteritzen cadascun dels cadenats.

És necessari doncs que el **docent** comparteixi i acordi un **vocabulari comú** que serà necessari perquè cada grup pugui començar a treballar ja amb els cadenats per descobrir el nombre de codis que admet. Veure **Imatge 2**, transparència inclosa a la **Presentació Guia**.

[3] Formació de grups per a l'estudi de Q1 i repartiment de cadenats

A partir d'aquesta posada en comú, el **docent** concreta **Q1** i divideix als **estudiants en grups** de 4-5 membres. Cada grup rep un **cadenat diferent** o, en cas d'haver-hi més grups que cadenats, es duplica l'assignació a un dels cadenats.

El **docent** pot començar a presentar també (i si hi ha temps) l'**Informe-presentació 1** que, per grups de treball, s'haurà d'elaborar, com a síntesi de l'estudi sobre el cadenat del qual es responsabilitzen.

Recursos i materials necessaris/disponibles

Per als docents

Presentació guia del professor. La presentació guia sobre tota l'experimentació, des de la **Fase 0-Introductòria** a la **Fase 4**.

Elaboració del primer esbós del **mapa de qüestions i respostes** a la pissarra, per després ser transferit a, per exemple, un **Padlet** o un **MIRO** o un **Canva** (vegeu **Imatge 1B**) amb accés a tots els estudiants de la mateixa classe.

Per als estudiants

Cadenats físics, 6 en total, més la descripció de les característiques de cada cadenat oral i inclosa a la **Presentació guia**. S'entrega un cadenat diferent a cada grup.

L'**Informe-Presentació 1** (vegeu material de la **Fase 1**) és un informe grupal que el docent pot començar a presentar en el moment [2] o a la fase següent: Fase 1 (vegeu estructura comentada a la propera guia).

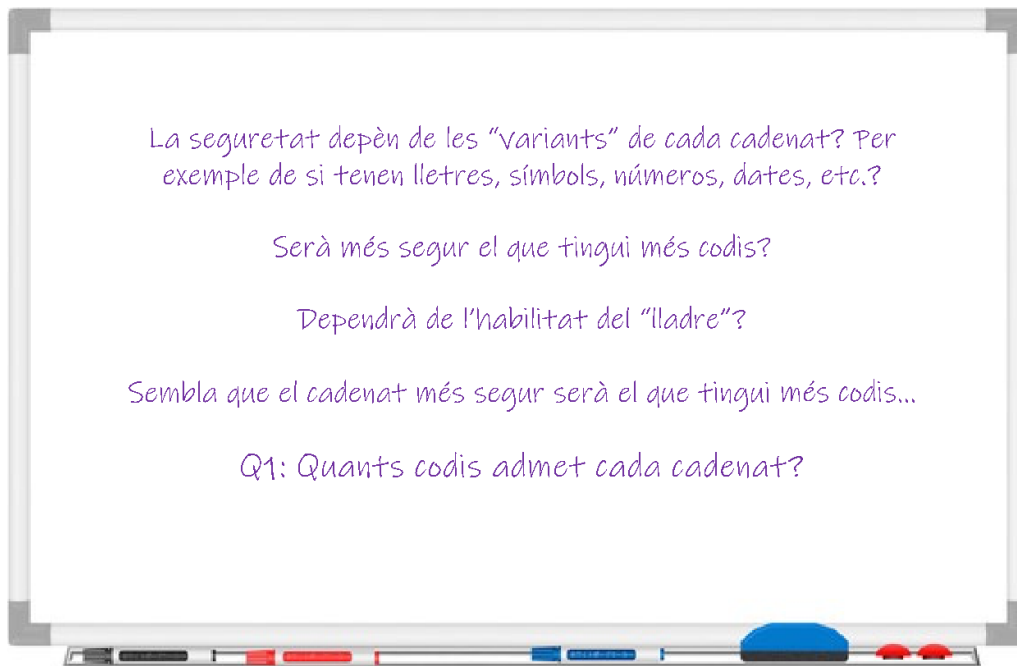
Comentari rellevants per a la gestió de la Fase

Hi ha cadenats que són més difícils que d'altres. Veure **Taula 1** (que es troba a continuació i com a document separat per als docents) amb les característiques descrites de cadascun dels cadenats.

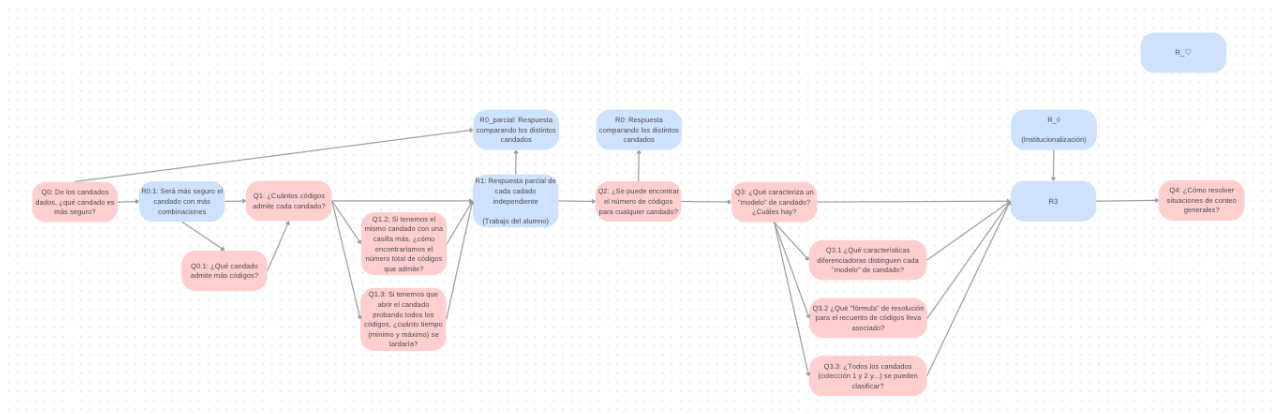
El **docent** ho ha de tenir present quan en faci la distribució entre els grups de treball.

Resistir-se a...

Evitar avançar informació sobre les diferents formes, estratègies o tècniques d'abordar **Q0** o de fer propostes concretes i guiades sobre com fer el recompte del nombre de codis dels cadenats.



Imatge 1A. Exemple recull de preguntes o qüestions de la Fase 0, moment [1]



Imatge 1B. Exemple del mapa de qüestions i respostes en suport digital (Canva)

Paraules per afegir al glossari

- **Codi:** Possible contrasenya que es pot introduir al cadenat.
- **Casella:** Espai (físic o no) del cadenat on s'introdueixen els elements del codi.
- **Contrasenya:** Codi correcte. Quan l'introduïm, el cadenat s'obre.



Exemple

- **Codi:** 0000, 1234, 2930, 9750, ... entre d'altres possibilitats.
- **Casella:** Té 4 caselles. Cada espai on inserim un número entre 0 i 9.
- **Contrasenya:** 4921 (Perquè quan l'inserim, s'obre)